

Introducción a la gestión de procesos

Scott, J. (2022). *Introducción a la gestión de procesos* [Apunte Docente].
Universidad Andrés Bello, Santiago.

Tabla de contenido

1. LA EMPRESA	2
1.1 DEFINICIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN.....	2
1.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.....	3
A) ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	3
B) ELEMENTOS QUE COMPOENEN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	3
C) MÉTRICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO KPI	5
1.3 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES	7
1.4 TIPOS DE EMPRESAS	8
1.5 ÁREAS FUNCIONALES O DEPARTAMENTOS DE UNA EMPRESA	8
2. GESTIÓN EMPRESARIAL	10
2.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	10
2.2 TÉCNICAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.....	11
2.3 MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL.....	12
2.4 EL CICLO ADMINISTRATIVO	14
3.- EL SISTEMA PRODUCTIVO	16
3.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS.....	16
3.2 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD	17
3.2.1 Infraestructura de la calidad	19
3.3 METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA.....	20
3.4 HERRAMIENTAS GENÉRICAS DE LA CALIDAD.....	21
A) DIAGRAMAS DE PROCESO BAJO NOTACIÓN BPMN	22
B) BRAINSTORMING	23
C) ANÁLISIS DE PARETO	23
D) DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTOS	24
E) DIAGRAMA DE DISPERSIÓN.....	24
F) HISTOGRAMA	25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

1. LA EMPRESA

1.1 Definición de una organización

Veamos algunas definiciones sobre organización:

- a) “La organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada”.
- b) “Consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas: establecer la estructura organizacional, delinear las relaciones o líneas de enlace que faciliten la coordinación, crear las descripciones de cada puesto, indicando atribuciones, relaciones, responsabilidades y autoridad, y fijar requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto”.
- c) “La organización es el proceso de disponer y destinar al trabajo la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, en una forma tal que pueden lograr los objetivos organizacionales de manera eficiente”.
- d) “Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el propósito de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”.

Por tanto, podemos decir que una organización consiste en: identificar las actividades requeridas, agruparlas en áreas y puestos de trabajo, asignaturas y jerarquizar tanto los puestos como las funciones correspondientes.

Por ejemplo:

- Solicitud de un crédito hipotecario o de consumo.
- Compra de productos a través de una página Web.
- Elaboración de un almuerzo o cena.

1.2 Planificación estratégica

A) ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

- **Análisis y diagnóstico de la situación:** se realizan análisis interno y externo, junto con determinar las fortalezas y debilidades de la organización para determinar un diagnóstico de la situación.
- **Decisiones estratégicas:** determinan los elementos como misión, visión y valores, además de declarar los lineamientos y objetivos estratégicos que se esperan alcanzar.
- **Decisiones operativas:** determinan el plan de acción que ejecutará la estrategia de la organización. Así, representan la acción concreta que se desarrollará en los modelos operacionales de la organización.
- **Elaboración de plan estratégico:** finalmente se redacta el documento de plan estratégico, para ser distribuido y comunicado a toda la organización.

B) ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A continuación, se observan los elementos que componen la planificación estratégica:

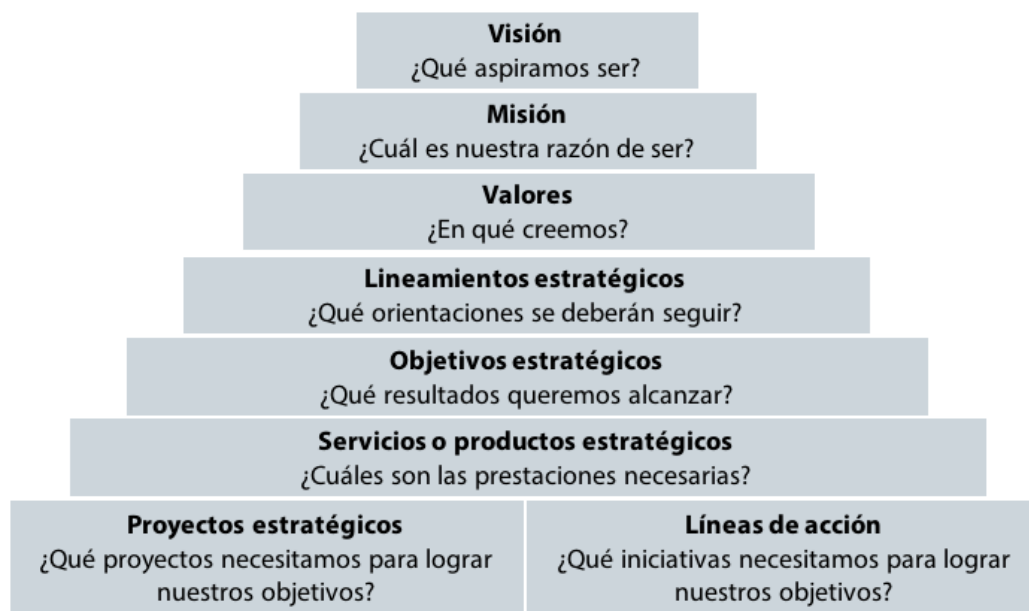


Figura 1. Elementos de la planificación estratégica. Fuente: Elaboración propia.

Visión: conjunto de características de la organización que queremos alcanzar en un plazo predeterminado. Define nuestras aspiraciones en el mediano y largo plazo, donde se expresa cómo queremos ser percibidos por nuestros clientes o usuarios.

Misión: declaración que define el propósito o razón de ser de una organización. Así, define lo que nos caracteriza y nos diferencia de otras organizaciones y aquello que brindamos a nuestros clientes o usuarios.

Para llegar a ser lo que aspiramos ser, es decir nuestra *visión*, necesitamos recorrer la distancia que nos separa.

Para ello, necesitamos definir una ruta basada en una “estrategia” que nos permita definir un conjunto de pasos que permitan transitar desde nuestra situación actual (*misión*) hasta dónde queremos llegar (*visión*). Es lo que muestra la imagen a continuación.



Figura 2. Ruta estratégica. Fuente: Elaboración propia

Valores: principios que inspiran la gestión y la rectitud de los actos de las personas que integran la organización, dando cuenta de la ética que enmarca el quehacer y las reglas del negocio de las que se hace cargo la organización. No cambian con el tiempo y están presentes en todos los procesos internos y, además, son conocidos por todos en la organización.

Áreas estratégicas: orientaciones generales o cursos de acción que una organización adopta como medio para alcanzar la visión y misión, y guiar el proceso de desarrollo.

Objetivos estratégicos: expresión de los logros que la organización quiere alcanzar en plazos determinados, los que deben guardar estrecha coherencia con la misión, así como con el análisis interno y

externo. Deben ser expresados en términos de resultados, productos o metas y, a su vez, traducidos en tareas asignables a personas o equipos, factibles de realizar en plazos determinados, al amparo de los recursos disponibles.

Servicios o productos estratégicos: corresponden a una definición agregada de las prestaciones y/o bienes que la organización ofrece como respuesta a las necesidades de sus clientes o usuarios.

Líneas de acción: definen cómo llegar a cumplir con los objetivos estratégicos trazados en coherencia de la misión de la organización que se defina.

Iniciativas estratégicas: definen acciones por realizar orientadas a cumplir con los objetivos estratégicos de la organización y materializar los servicios y/o productos estratégicos.

La articulación entre estos últimos elementos se observa en la siguiente imagen:



Figura 3. Articulación entre los elementos. Fuente: Elaboración propia.

C) MÉTRICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO KPI

Algunas frases relevantes:

“Lo que no se mide, no se puede mejorar” (Peter Drucker, 1909 - 2005).

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre” (William Thomson Kelvin, 1824 – 1907).

Reflexionemos:

- Lo que no se mide, no se puede gestionar
- Si no se puede medir no se puede controlar, y menos se puede saber si hay mejoras.

Una métrica es una forma cuantitativa y periódica de evaluar el cumplimiento de un requerimiento. Por su parte, **un requerimiento** nace a raíz de lo que el cliente espera obtener, lo que la empresa desea brindar o lo que el entorno requiere.

Las organizaciones utilizan métricas para analizar o comparar su desempeño/rendimiento, en términos del grado de cumplimiento de sus metas estratégicas y operacionales.

Una meta es una declaración de mejoramiento de una métrica:

proposición + métrica + *benchmark* + objetivo + plazo

Ejemplo de meta: incrementar el índice de completitud de pedidos perfectos de 60% a 95% para todos los meses del cuarto trimestre del año en curso.

Niveles de métricas:

- **De satisfacción:** considera el cumplimiento de expectativas de los clientes o usuarios respecto a características del producto/servicio. Es la percepción del cliente sobre algún atributo esperado.
- **Del producto/servicio:** considera características propias del producto o servicio entregado. Son objetivas y medibles, como la calidad.
- **Internas del proceso:** considera aspectos básicos de la operación del procedimiento. Dependen de aspectos internos del proceso, como costo y tiempo.

Dimensiones de una métrica:

- **Tiempo:** mide la duración del proceso, el tiempo de ciclo.
- **Costo:** mide el valor monetario asociado al proceso. Costo de recurso, costo de oportunidad.
- **Capacidad:** cantidad o volumen factible asociado con el proceso. Número de transacciones, tasa de utilización de recursos.
- **Calidad:** mide la satisfacción, variación o tasa de fallo del proceso. Nivel de satisfacción, variabilidad del proceso, errores en la salida del proceso.

De las métricas a los indicadores de desempeño (KPI)

- Indicadores de rendimiento (PI): son métricas que miden el rendimiento operacional o en un ámbito específico.
- Indicadores clave de rendimiento (KPI): son indicadores cuya medición va en directa relación con el cumplimiento de un objetivo estratégico.

Por su parte, un KPI puede estar compuesto por un conjunto de PI.

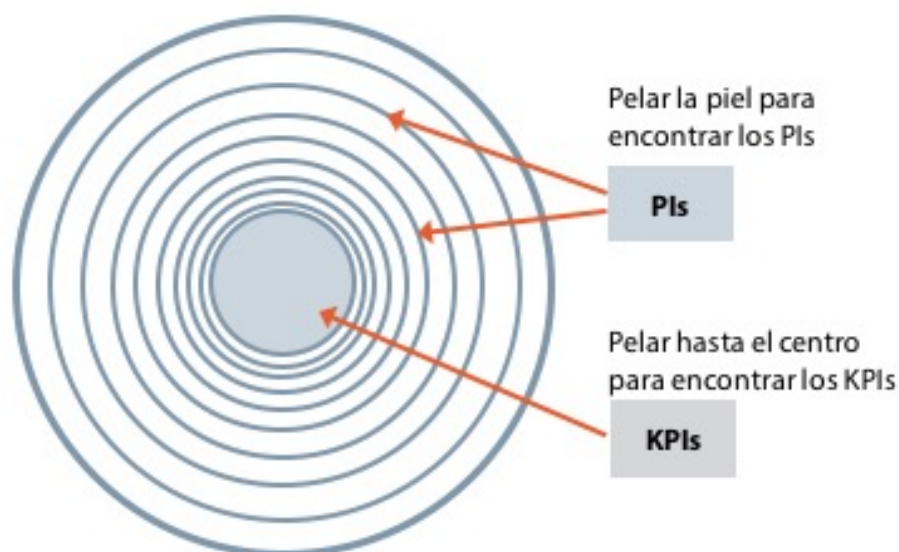


Figura 4. KPI: Analogía de los tipos de indicadores y las capas de una cebolla.
Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de una cebolla, en la que, a medida que sacamos capas, nos acercamos al núcleo, donde están los objetivos estratégicos de la organización.

1.3 Estructuras organizacionales

Este punto se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un organismo social. La determinación de la clase de organización más adecuada depende de factores tales como el giro y magnitud de la empresa, recursos, objetivos, tipo y volumen de producción, entre otros.

Ejemplos de tipos de organización:

- **Lineal:** se caracteriza en que la actividad decisional se concentra en una sola persona, quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica de mando. El jefe asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe.
- **Funcional:** consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada colaborador, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número posible de funciones. Se obtiene alta eficiencia de cada persona, porque se especializan en un trabajo específico.
- **Matricial:** consiste en combinar la departamentalización por productos con la de funciones. Se distingue de otros tipos de organización porque se abandona el principio de la unidad de mando o de dos jefes.

1.4 Tipos de empresas

Las empresas las podemos clasificar según:

- **Su tamaño** o el número de trabajadores en nómina como microempresa, pequeña, mediana o grande.
- **Su sector de actividad**, como sector primario, sector secundario o industrial, sector terciario o de servicios.
- **La propiedad del capital**, como empresa privada, empresa pública o empresa mixta.
- Los destinos de las utilidades, como empresas con fines de lucro o empresas sin fines de lucro.
- **Su forma jurídica**, como empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, cooperativas, entre otras.

1.5 Áreas funcionales o departamentos de una empresa

Las áreas funcionales de una empresa son todos los departamentos en que se divide una firma para que pueda trabajar de forma eficiente. Es importante considerar que cada área o departamento desarrolla funciones específicas, puesto que cada una cuenta con un conjunto de trabajadores que realizan actividades que son similares y responden a necesidades concretas dentro de la organización.

Por lo general, una empresa tiene al menos cinco áreas funcionales. Entre ellas encontramos el área de dirección, de recursos humanos, de producción, de finanzas y de marketing:

- **Dirección:** está relacionada con el proceso de la operación general de la empresa. En ella se definen los objetivos, se toman las decisiones más importantes y desde ahí se dirigen todas las operaciones de la organización. Dado que es la responsable de que todo funcione bien, se relaciona directamente con todas las otras áreas y las controla.
- **Gestión de personas:** tiene a su cargo los procesos de búsqueda, selección y reclutamiento del personal que la empresa necesita para ocupar los puestos de trabajo. Es decir, tiene que ver con todo lo relacionado con las contrataciones y la remuneración del personal. Adicionalmente, se encarga de todo lo que concierne a las tareas de tipo administrativo, la comunicación interna, la capacitación y los aspectos legales del personal a cargo.
- **Producción:** aquí se desarrolla el proceso de producción de los bienes y servicios que vende la empresa. Específicamente, es el área funcional donde se transforman las materias primas para convertirlas en productos terminados. Es responsable de asegurar que se aprovechen óptimamente los recursos en el proceso productivo. Así mismo, controla que lo que se produzca reúna las condiciones de calidad esperada. Para ello, se deben seleccionar los mejores insumos y en las cantidades requeridas, eligiendo a los mejores proveedores.
- **Finanzas / Contabilidad:** se encarga de llevar el registro contable de todas las operaciones que realiza la empresa. Tiene a su cargo todos los movimientos de dinero que se producen dentro y fuera de la compañía. En otras palabras, es el área responsable de los recursos monetarios y financieros que posee la firma. Tiene al cargo el pago de los empleados y proveedores, debiendo realizar informes financieros y cuentas, sin olvidar el pago de los impuestos. Además, toma decisiones de inversión de la empresa, considerando en qué se debe invertir y buscando el mejor momento para hacerlo.
- **Marketing y ventas:** las funciones del departamento de marketing se orientan al exterior de la empresa. En esta área se definen las estrategias en la materia que se aplicarán y el mercado o

segmento del mercado al que se dirige. Para ello se realiza la planificación y el diseño de los nuevos productos, junto con establecer el ciclo de vida de los productos que la empresa comercializa. Así, busca que se alcancen los objetivos de marketing por medio de la comunicación efectiva y la captación de clientes. También tiene a su cargo la planificación de la mezcla de marketing en cuanto a producto, precio, comunicación y distribución. Esto lo hace basado en los distintos bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado.

Dependiendo del tamaño, se podrían implementar otras áreas funcionales que respondan mejor a las necesidades particulares de cada organización. Lo importante es que cada área funcione en forma coordinada para alcanzar los objetivos y las metas propuestas.

2. GESTIÓN EMPRESARIAL

2.1 Definiciones y conceptos de la gestión empresarial

Si comenzamos a investigar en el origen de la palabra, podemos ver que el significado de “gestión” hace referencia a la administración de recursos en una organización (público o privada), para lograr los objetivos propuestos por la organización.

Así, corresponde al proceso mediante el cual el directivo determina acciones por seguir (planificación), según los objetivos, necesidades detectadas, cambios deseados o cualquier variable del entorno que produzca una acción. Por tanto, determina cómo se realizarán estas acciones (estrategia -> acción) y los resultados que se esperan alcanzar.

El origen de la gestión empresarial no se puede asegurar con exactitud, pero muchos estudiosos de la historia aseveran que la gestión y administración de los recursos en una organización, como una disciplina moderna, tiene sus comienzos a finales del siglo XIX e inicios del XX (Hernández, 2011).

Ucha (2011) se refiere a la gestión empresarial como aquella actividad empresarial que, a través de diferentes individuos especializados -como pueden ser directores institucionales, consultores,

productores, gerentes, entre otros- y de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio.

Ucha (2011) declara que lo importante considerando toda la empresa es la gestión empresarial, y si esta se realiza adecuadamente la organización progresa; de lo contrario, la empresa declinará o desaparecerá.

2.2 Técnicas de la gestión empresarial

Las técnicas de gestión son el resultado de la convergencia de muchas tendencias, entre las que se encuentran el modelado de procesos, gestión de calidad, gestión de cambios, informática distribuida, gestión del flujo de trabajo y reingeniería de negocios, entre otras.

Lo que se busca al incorporar técnicas de gestión, es alinear los procesos (operativos, tácticos) con el o los objetivos que persigue la organización. El objetivo es facilitar todos los recursos y capacidades requeridas para lograr estos objetivos.

Dentro de las técnicas para la gestión empresarial, destacamos la incorporación del ciclo de vida para el desarrollo de los procesos en la organización:

Documentación de proceso: corresponde al descubrimiento de los procesos presentes en la organización y su modelado, a través del manejo del estándar de notación de procesos.

Optimización de procesos: aplica herramientas de análisis del modelo de proceso de negocios, que permite encontrar espacio para la mejora y es la entrada para el perfeccionamiento del modelo de proceso de negocio.

Implementación del proceso: corresponde a la implementación del nuevo diseño o rediseño de proceso de negocio, incorporando todas las mejoras por ser implementadas en esta etapa.

Ejecución y control del proceso: corresponde a la puesta en marcha. Su monitoreo debe permitir evaluar la mejora implementada para alcanzar los objetivos y su máximo potencial.

2.3 Modelos de gestión empresarial

Modelo de Dupont: es una visualización gráfica y cuantitativa de la situación financiera y económica de la empresa.

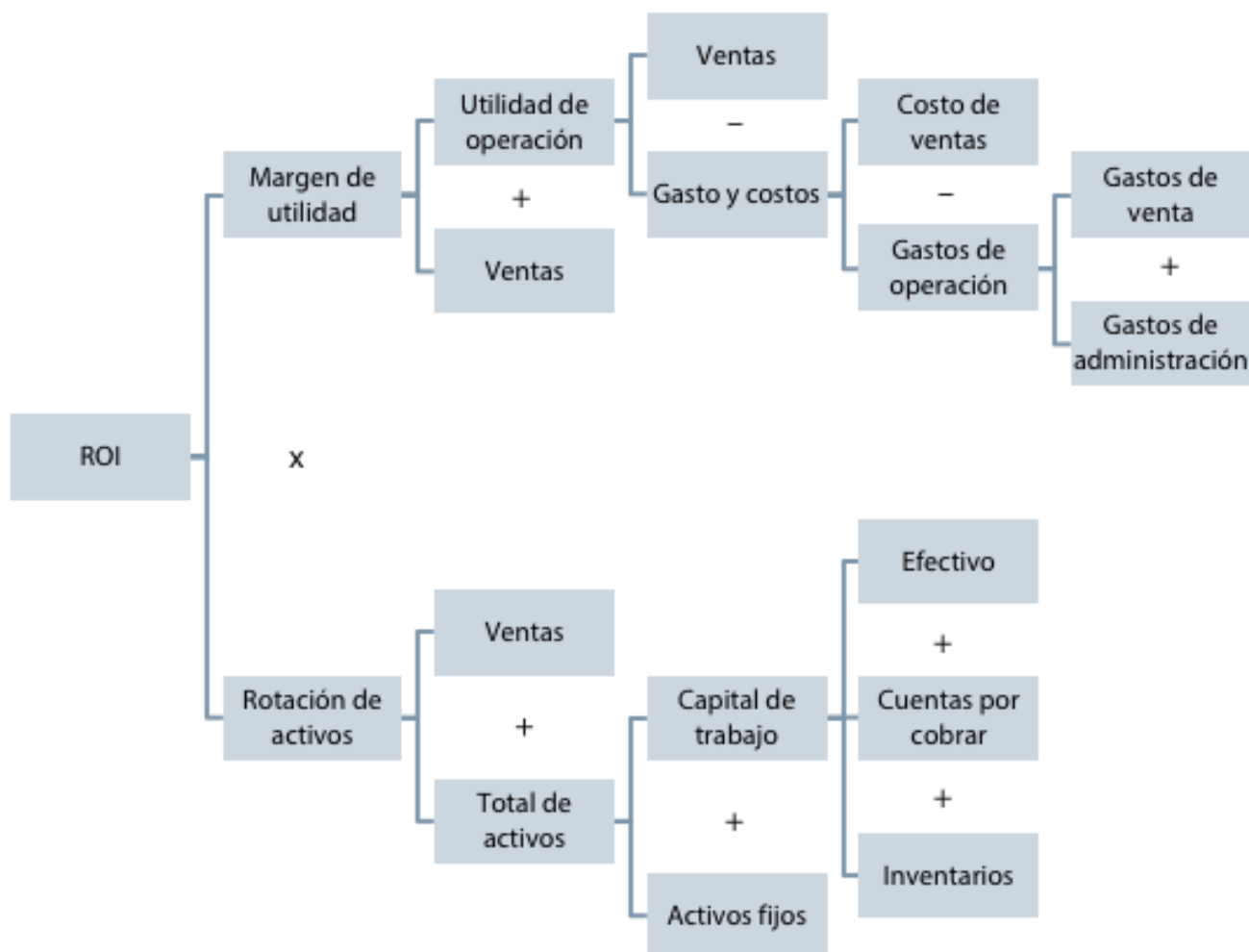


Figura 5. Modelo de Dupont.

Fuente: <https://es.slideshare.net/GingrLM/metodo-dupont-26325129>

Cuadro de mando: considera todas las áreas de la empresa como administración, finanzas, marketing y ventas, recursos humanos, producción u operaciones. Pasa a ser un modelo más completo que el modelo anterior.



Figura 6. Modelo del cuadro de mando. Fuente: elaboración propia.

Cuadro de mando integral o *balanced scorecard*: modelo de gestión más utilizado por las empresas. Tiene cuatro pilares fundamentales como finanzas, clientes, formación y crecimiento, y procesos internos. Todos estos elementos están relacionados con la visión y estrategia de la organización.

Es un modelo de gestión que facilita a las organizaciones transformar la visión, misión y estrategia en objetivos e indicadores, los que a su vez se constituyen en la guía para la consecución de resultados y de comportamientos estratégicamente integrados, alineados y balanceados.

Beneficios:

- Maximizar la rentabilidad y la creación de valor en el tiempo.
- Proporcionar una mayor eficiencia y sistematización en los procesos de planeamiento estratégico y operacional.
- Comunicar claramente las estrategias.
- Generar una actitud proactiva, que nos permite anticiparnos a los retos del entorno.
- Efectuar un monitoreo diferenciado de todas las perspectivas del negocio.



Figura 7. Cuadro de mando integral.

Fuente: <https://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/>

2.4 El ciclo administrativo

El ciclo administrativo es un conjunto de actividades que generan valor. Estas se dividen en cuatro fases, constituyendo el proceso administrativo a través de un flujo continuo e interrelacionado de las actividades desarrolladas en una organización y que son vitales para la toma de decisiones, estando orientadas al logro del objetivo común, alineando todos los recursos de la organización. De esta manera, la organización es efectiva tanto para los *stakeholders* como para la sociedad en su conjunto.

Planeación: es una función que vislumbra hacia dónde queremos llegar. Define las metas de la organización, estableciendo una estrategia global para su logro, junto con desarrollar una jerarquía detallada de planes para integrar y coordinar actividades.

- A nivel estratégico se tiene la definición del plan estratégico.
- A nivel operativo se tienen los planes operativos, que normalmente están presupuestados y que corresponden a cada una de las áreas de la empresa subordinadas al plan estratégico.

Organización: es la forma de diseñar la estructura de un negocio o empresa. Incluye la determinación de las tareas por realizar, quién las debe realizar, como se agrupan las tareas, quién reporta a quién y dónde se toman las decisiones.

La estructura organizacional debe diseñarse de tal manera que quede claramente definido quién tiene que hacer determinadas tareas y quién es responsable de los resultados.

La fase de organización requiere que se implemente una estructura de funciones y determinación de actividades para cada departamento de la empresa. Además, precisa de la delegación de autoridad y coordinación horizontal y vertical dentro de la empresa, considerando definiciones respecto a la división y especialización del trabajo.

Dirección conducción y liderazgo: toda empresa, negocio, organización o institución está formada por personas. Así, es responsabilidad de los administradores dirigir y coordinar las actividades de estos individuos.

La persona que dirige una organización debe cumplir dos aspectos: la armonía y el equilibrio en un equipo, porque en esta fase se involucran el liderazgo, la comunicación, la motivación y las necesidades.

La fase de dirección comprende la ejecución de los planes ya asignados a un equipo. Esta depende de la influencia del jefe y de su motivación, comunicación y supervisión a su equipo, para que este logre los objetivos. En conclusión, es poner en acción a los recursos humanos.

Control: no se puede alcanzar los objetivos sin un plan, y para que el plan funcione es necesario el

control. Este ayuda a verificar el avance de las acciones a través de indicadores, medidas y resultados. Esto sirve a la organización de forma permanente, porque así podemos saber cómo estamos avanzando en el proceso administrativo.

El control mide el desempeño en relación con las metas, para así detectar las desviaciones negativas o estancamientos. Plantea también las correcciones necesarias para cumplir con los planes.

Algunos de los instrumentos de control son los presupuestos para gastos controlables, al igual que los indicadores de gestión de cada área de la empresa.

3. EL SISTEMA PRODUCTIVO

3.1 Introducción a los sistemas productivos

Un sistema productivo es un conjunto de componentes, los que se encargan de transformar insumos (entradas) en bienes o servicios (salidas), con valor agregado a través de operaciones de transformación y/o modificaciones de las materias primas.

Existe diferentes tipos de sistemas productivos como:

- **Sistema de producción continua**, sin interrupción por medio de un flujo continuo que permite mantener insumos, materiales y todo lo requerido con una disponibilidad 24x7. Las paradas de producción son netamente para actividades de mantenimiento.
- **Sistema de producción por órdenes de trabajo**, donde la producción se basa en pedidos de clientes, con una producción de pequeña escala e intermitente.
- **Sistema de producción modular**: el enfoque consiste en subdividir el sistema en zonas más pequeñas (celdas o módulos), las que permiten la producción independiente de diferentes tipos de productos o partes.
- **Sistemas de producción por proyectos**: la producción se realiza a través de una serie de operaciones o tareas individuales, que deben realizarse bajo una secuencia que configura el

desarrollo de un proyecto.

3.2 Administración de la calidad

El bucle de calidad es una forma de representar la relación que existe entre las actividades que influyen en la calidad de un producto/servicio y las distintas fases existentes entre la identificación de los objetivos esperados y el resultado final.



Figura 8. Bucle de calidad. Fuente: elaboración propia.

Para que el bucle de calidad funcione se debe considerar:

1.- Necesidades del cliente: para satisfacer las exigencias de nuestros clientes es necesario conocer sus necesidades, preguntarles si están satisfechos, alinear los procesos para conseguir su satisfacción, superar sus expectativas y estar tan cerca de ellos como sea posible.

Para ello, podemos utilizar instrumentos como encuestas, entrevistas, *focus group*, observación,

revisión de reclamos y sugerencias, entre otros.

2.- Calidad en las compras: considera la calidad de las materias primas y todo lo que la organización necesite comprar para su operación. Para lograr esto, se pone el foco en los proveedores, con el objeto de contar con una entrega del material o insumos en tiempo, forma y calidad, de acuerdo con las especificaciones requeridas para la operación. Aquí cobran importancia procesos como selección de proveedores, desarrollo de proveedores y la verificación de los productos o servicios comprados.

3.- Calidad en el diseño: se basa en la capacidad de la organización para adecuarse a las especificaciones que demandan nuestros clientes. A partir de esto, el diseño determina qué producto o servicio se producirá, y qué materiales son necesarios para realizarlo.

Sus etapas son:

- Investigación.
- Estudio de viabilidad.
- Desarrollo preliminar.
- Verificación del diseño.
- Validación del diseño.
- Producción.

4.- Calidad en la producción: tiene por objeto asegurar que el producto o servicio proporcionado al cliente se entregue sin defectos y en cumplimiento a las especificaciones originales.

Algunos elementos que influyen en la calidad en la producción son el diseño, las materias primas o insumos, los recursos humanos y los recursos técnicos.

5.- Las personas: considera la participación de las personas como elemento clave y fundamental para la calidad. Aquí se desarrollan conceptos como los equipos de mejora y el autocontrol.

Algunas maneras de aprovechar el potencial en las personas:

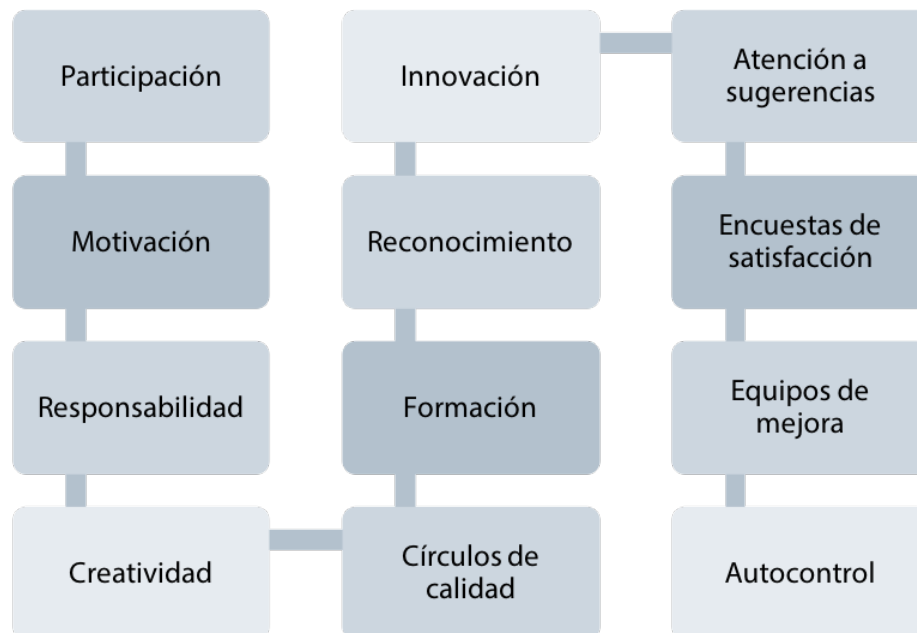


Figura 9. Atributos que representan potencial de las personas. Fuente: elaboración propia.

3.2.1 Infraestructura de la calidad

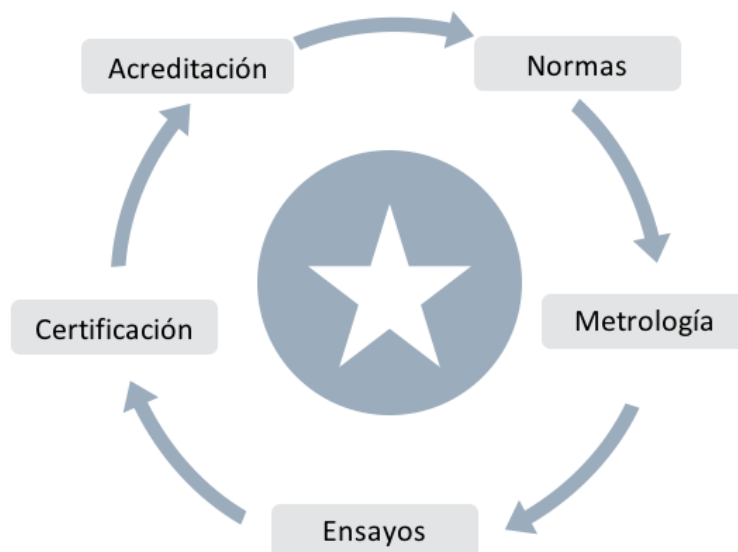


Figura 10: Infraestructura de calidad. Fuente: ONUDI (2017)

- **Acreditación:** reconocimiento de la competencia técnica del organismo de evaluación de la conformidad.
- **Certificación:** conformidad de los requisitos definidos en las normas o reglamentos.
- **Normas:** definición de requisitos, procesos, métodos, dimensiones, tolerancias.
- **Metrología:** garantía de mediciones exactas, confiables y trazables a patrones internacionales.
- **Ensayos:** análisis de los ingredientes, contenidos, propiedades y características.

3.3 Metodología de mejora continua

- Para descubrir los problemas más relevantes y buscar soluciones más adecuadas a los procesos de estudios, se cuentan con herramientas para la mejora continua, las que permitirán elaborar propuestas de mejoras.
- El ciclo de Deming, para habilitar la mejora continua, propone cuatro etapas:
 - **Planificar:** implica establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados de acuerdo con lo esperado. Difiere de otras técnicas de análisis en el punto de partida: en esta técnica se comienza definiendo bien los objetivos, a diferencia de otras, en las que el logro o la precisión de la especificación de cada etapa del proceso es también parte de la mejora por obtener.
 - **Hacer:** hace referencia a la implementación de los nuevos procesos y, si es posible, hacerlo en una pequeña escala.
 - **Verificar:** pasado un periodo, previsto de antemano, es importante volver a recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales. El sentido es evaluar si se ha producido la mejora esperada. Además, habrá que documentar las conclusiones.
 - **Actuar:** conlleva la documentación de los resultados del ciclo, y basándose en conclusiones del paso anterior, se decide si se vuelve a ejecutar un nuevo ciclo, si se aplican mejoras o modificaciones en los procesos, o bien si se decide no aplicar cambios.

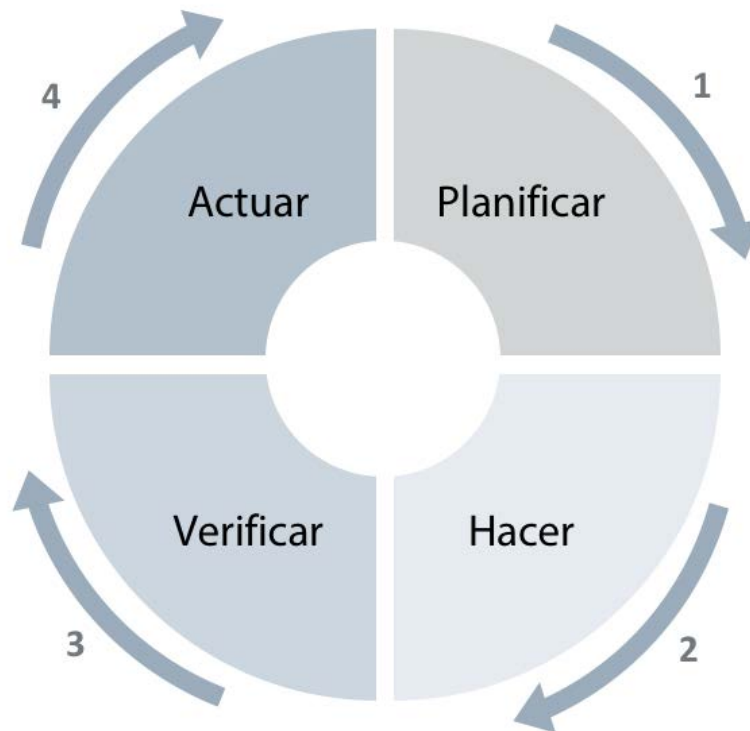


Figura 11. Ciclo o círculo de Deming.

Fuente: <https://patgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-3/herramientas/>

- El ciclo de Deming permite a las organizaciones una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, perfeccionando continuamente la calidad, reduciendo los costos y optimizando la productividad.
- Asimismo, combina el uso de herramientas estadísticas con la investigación participativa, fomentando la decisión de grupo y el compromiso de todos con la mejora.

3.4 Herramientas genéricas de la calidad

Dentro de las herramientas de calidad por aplicar para obtener datos o resultados de los procesos tenemos:

A) DIAGRAMAS DE PROCESO BAJO NOTACIÓN BPMN

Para la representación gráfica de los procesos se utilizará la notación BPMN 2.X. Esta corresponde a un estándar de notación, el que facilita la comprensión y el entendimiento de los procesos por parte de todos quienes son parte de la organización.

El objetivo principal del modelo y notación de procesos de negocio (BPMN) es proporcionar una notación que sea rápidamente entendible por todos los usuarios de la organización.

Su simbología básica se resume en la siguiente imagen:

Elemento		Notación Gráfica	Elemento		Notación Gráfica
Objetos de flujo	Evento		Artefactos	Objetos de datos	
	Actividad			Grupos	
	Entrada (Decisión)			Anotación de texto	
Objetos de conexión	Flujo de secuencia		Swimlanes	Pool	
	Flujo de mensaje			Carriles	
	Asociación				

Figura 12. Simbología básica de BPMN. Fuente: <https://www.bpmn.org/>

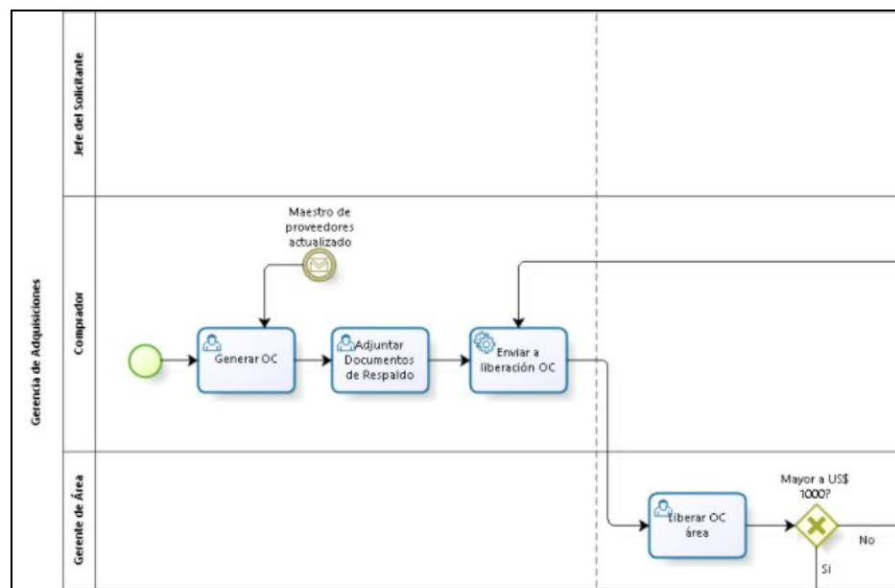


Figura 13. Modelo de procesos bajo notación BPMN. Fuente: Elaboración propia

B) BRAINSTORMING

El *brainstorming* o tormenta de ideas es un proceso diseñado para sacar a la luz el conocimiento de un grupo. Estimula un clima en el que surge la creatividad y se producen ideas en relación con un problema determinado, con las que se genera una lista.

C) ANÁLISIS DE PARETO

Se enfoca en la solución de problemas. El 80% de los problemas se origina por el 20% de las causas. Se aplica para identificar las razones principales de los problemas en un proceso de mayor a menor, eliminando una a una.

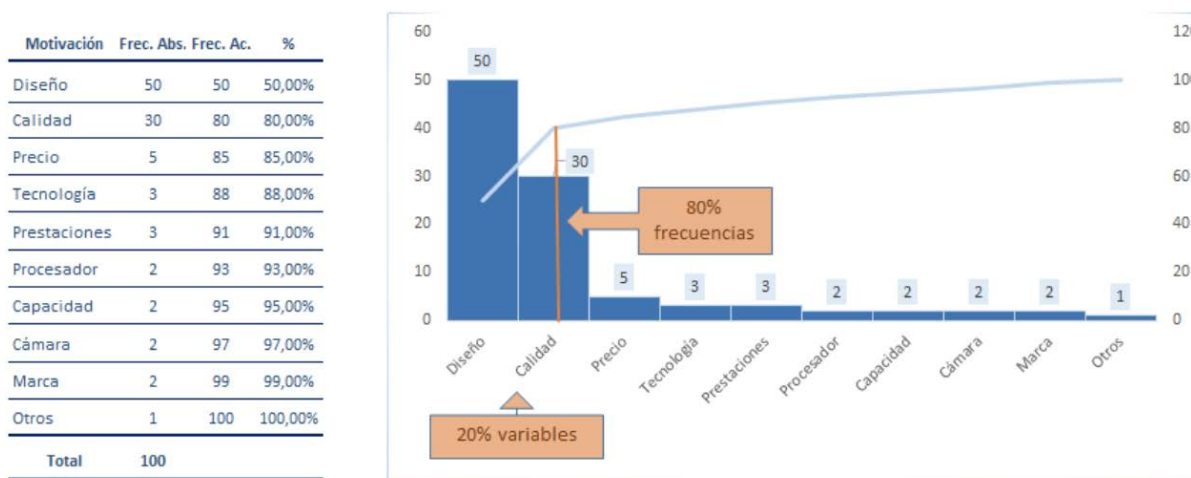


Figura 14. Gráfica de Pareto.

Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/diagrama-de-pareto.html>

D) DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTOS

Herramienta para identificar las causas potenciales de un problema. El diagrama representa la relación entre el efecto (problema) y sus causas probables. Su objetivo es conocer la verdadera razón de un problema y resolver la causa última.

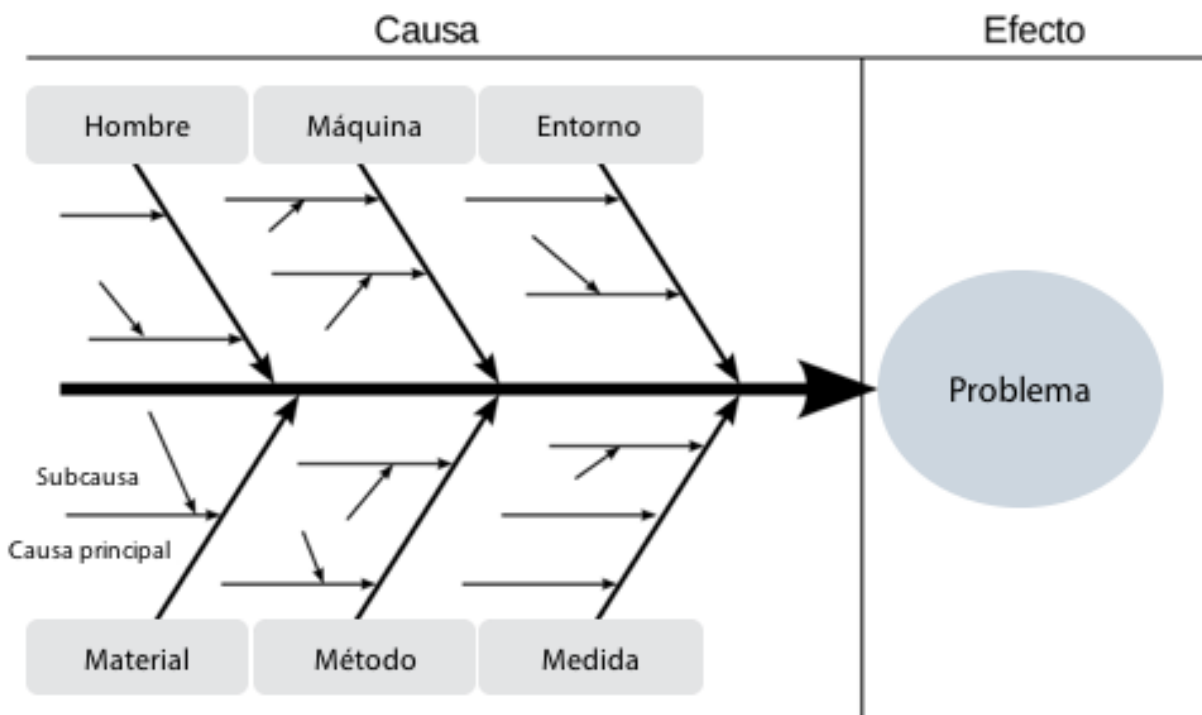


Figura 15. Estructura del diagrama Ishikawa.

Fuente: <https://www.progressalean.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-ishikawa/>

E) DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

El diagrama de dispersión se usa para averiguar la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. El eje X representa la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente.

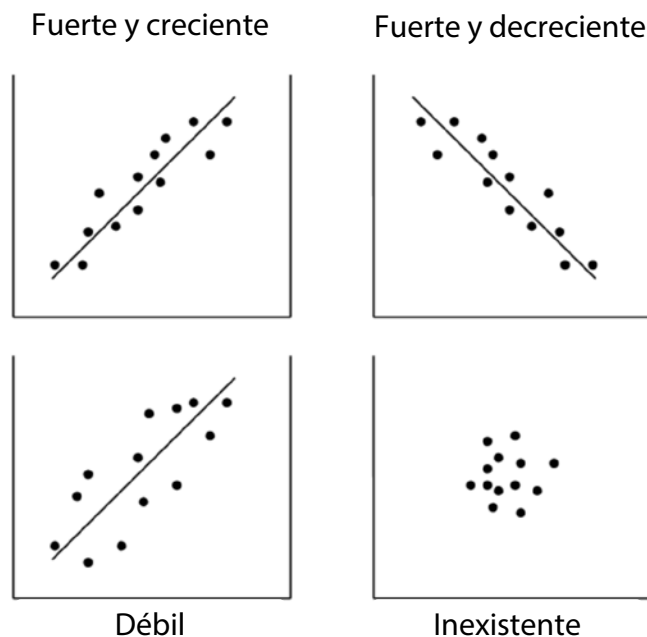


Figura 16. Diagrama de dispersión: tipos de relaciones entre variables. Fuente: https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/PPFM/GCPRLPA/GCPRLPA02/es_PPFM_GCPRLPA02_Contenidos/website_64_diagrama_de_dispersin.html#

F) HISTOGRAMA

Es un gráfico de barras que agrupa una serie de datos numéricos en clases o grupos. Cada barra del gráfico representa una clase que consta de un límite inferior y otro superior, de esta forma, sabemos en qué clase encaja cada dato.

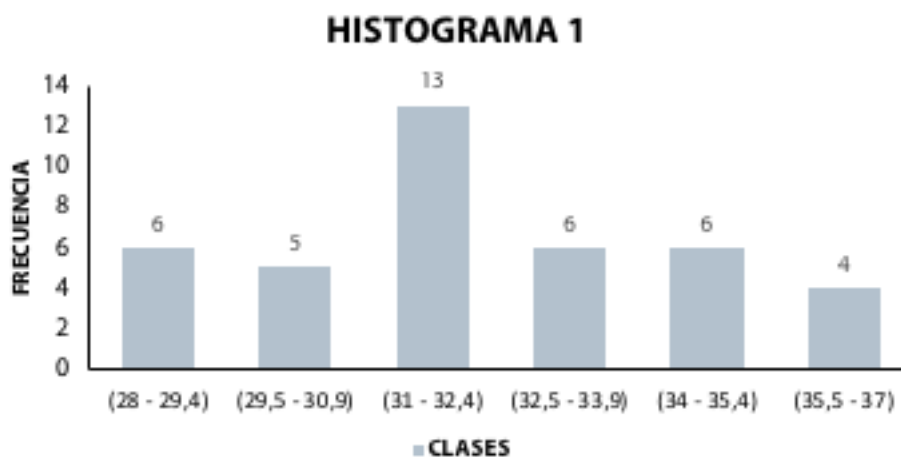


Figura 17. Ejemplo de histograma. Fuente: https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/PPFM/GCPRLPA/GCPRLPA02/es_PPFM_GCPRLPA02_Contenidos/website_63_histograma.html

Referencias bibliográficas

Alcalde, P. (2013). *Calidad*. 2º edición, Madrid.

Alteco Consultores (s.f.). *Lo que no se mide, no se puede mejorar*. <https://www.aiteco.com/lo-que-no-se-mide/>

Barros, O. (2003). *Rediseño de procesos de negocios mediante el uso de patrones*.

Barros, O. (2015). *Ingeniería de negocios: diseño integrado de servicios, sus procesos y apoyo TI*.

Bravo, J. (2015). *Modelación visual participativa. En gestión de procesos en rol de facilitador*. Santiago de Chile, Editorial Evolución.

Bravo, J. (2017). *Gestión de procesos*. 7ª edición, Santiago de Chile, Evolución.

BPMN specification. <http://www.bpmn.org>

Cachon y Terwiesch. *Operations management*. McGraw Hill. 2nd Edition. 2020. Libro 1.

Carrasco, J. B. (2009). *Gestión de procesos*. Santiago-Chile. Editorial Evolución.

Deming, William Edwards. *Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis*. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1989.

Guasch, Piera, Casanova y Pireiras (2002). *Modelado y simulación. Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios*. Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica.

Hammer, M. y Champy, J. (1994). *Reingeniería*. Bogotá, Editorial Norma.

Harrington, H. J. (1993). *Mejoramiento de los procesos de la empresa*. México: Editorial McGraw Hill Interamericana.

- Harrington, H. J. (1997). *Administración total del mejoramiento continuo. La nueva generación*. Colombia: Editorial McGraw Hill Interamericana.
- Hernández Palma Hugo Gaspar. (2011), *La gestión empresarial, un enfoque del siglo XX, desde las teorías administrativas científica, funcional, burocrática y de relaciones humanas*.
- Hitpass, B. (2012). *BPM Business Process Management. Fundamentos y conceptos de implementación*. Santiago de Chile: BPM CENTER. Libro 2.
- Imai, M. (1998). *Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo*. McGraw Hill.
- Ishikawa, K. (1994). *¿Qué es el control total de la calidad? La modalidad japonesa*. Colombia: Norma.
- Jakob, F., Bernd, R. y Bernhard, H. (2014). *BPMN 2.0 Manual de referencia y guía práctica*. Edición Hispana.
- Jeston, J. y Nelis, J. (2006). *Business process management: Practical guide to successful implementations*, Elsevier, 2006.
- Martínez, E. (2018). *Iniciación en la economía y gestión de empresas*. Universidad Politécnica de Cartagena.
- Martínez A. y Cegarra, J. G. (2014). *Gestión por procesos de negocio: organización horizontal*. Ecobook - Editorial del Economista.
- ONUDI (2017). *Infraestructura de calidad: confianza para el comercio*. Organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial. Department of Trade, Investment and Innovation, Vienna, Austria.
- Otal, Serrano y Serrano (2007). *Simulación financiera con delta Simul-e*. Ediciones Díaz de Santos.
- Pérez, J. (2004). *Gestión por procesos, cómo utilizar ISO 9001:2000 para mejorar la gestión de la organización*. Torrejón de Ardoz (Madrid).
- Recursos software Bizagi: <https://help.bizagi.com/bpm-suite/es>
- Reinoso, J. F. (2014). *Indicadores de gestión*. Ediciones de la U.

Sánchez, A. (2006). *Peter Drucker, innovador maestro de la administración de empresas*. Cuadernos Latinoamericanos de Administración, vol. II, núm. 2, pp. 69-89. Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia.

Sánchez, J., y de León, A. (2015). *Gestión de la calidad: mejora continua y sistemas de gestión*. Ediciones Pirámide.

Ucha, F. (2011). Recuperado el 08 de febrero de 2020, de definicionabc:
<https://www.definicionabc.com/economia/gestion-empresarial.php>